

Решение контрольной работы №2

Дискретная математика, второй семестр 2023

23 мая 2025 г.

Задача 1

Пусть Q_n - число разбиений n -элементного множества на блоки, состоящие из нечетного числа элементов. Напишите рекуррентную формулу для последовательности Q_n .

Решение: Пусть Q_n - число способов разбить n -элементное множество на блоки, где каждый блок имеет нечетное число элементов. Установим $Q_0 = 1$ (пустое множество имеет одно разбиение - пустое, которое удовлетворяет условию, так как в нем нет блоков, нарушающих условие).

Рассмотрим n -элементное множество, $n \geq 1$. Выберем один конкретный элемент, скажем, элемент '1'. Этот элемент должен принадлежать какому-то блоку. Пусть этот блок имеет размер s , где s - нечетное число, $1 \leq s \leq n$. Мы должны выбрать $s - 1$ других элементов из оставшихся $n - 1$ элементов, чтобы сформировать блок с элементом '1'. Это можно сделать $\binom{n-1}{s-1}$ способами. Заметим, что $s - 1$ будет четным числом. После формирования этого блока, оставшиеся $n - s$ элементов также должны быть разбиты на блоки нечетного размера. Это можно сделать Q_{n-s} способами.

Суммируя по всем возможным нечетным размерам блока $s = 2k + 1$ (где $2k + 1 \leq n$, $k \geq 0$), получаем рекуррентную формулу. Пусть $s - 1 = 2j$ (так как s нечетное, $s - 1$ четное). Тогда $s = 2j + 1$.

$$Q_n = \sum_{j=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \binom{n-1}{2j} Q_{n-(2j+1)} = \sum_{j=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \binom{n-1}{2j} Q_{n-1-2j}$$

Эта формула справедлива для $n \geq 1$.

Проверим для малых n :

- $Q_0 = 1$ (по определению).
- Q_1 : $j = 0$. $Q_1 = \binom{1-1}{2(0)} Q_{1-1-2(0)} = \binom{0}{0} Q_0 = 1 \cdot 1 = 1$. Разбиение: $\{\{1\}\}$. Верно.
- Q_2 : $j = 0$. $Q_2 = \binom{2-1}{2(0)} Q_{2-1-2(0)} = \binom{1}{0} Q_1 = 1 \cdot 1 = 1$. Разбиение: $\{\{1\}, \{2\}\}$. Верно. (Блок $\{1, 2\}$ невозможен, так как его размер 2 - четный).

- Q_3 : $\lfloor (3-1)/2 \rfloor = 1$. $j = 0 : \binom{3-1}{0} Q_{3-1-0} = \binom{2}{0} Q_2 = 1 \cdot 1 = 1$. (Элемент '1' в блоке размера 1, остальные Q_2 способами). $j = 1 : \binom{3-1}{2(1)} Q_{3-1-2(1)} = \binom{2}{2} Q_0 = 1 \cdot 1 = 1$. (Элемент '1' в блоке размера 3, остальные Q_0 способами). $Q_3 = 1 + 1 = 2$. Разбиения: $\{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$ и $\{\{1, 2, 3\}\}$. Верно.

Итак, рекуррентная формула: $Q_n = \sum_{j=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \binom{n-1}{2j} Q_{n-1-2j}$ для $n \geq 1$, и $Q_0 = 1$.

Задача 2

Найдите производящую функцию и явную формулу для последовательности, задаваемой условиями $a_0 = 2$, $a_1 = 5$, $a_{n+1} = 5a_n - 6a_{n-1}$ при $n \geq 1$.

Решение: Данная рекуррентная формула $a_{n+1} = 5a_n - 6a_{n-1}$ для $n \geq 1$. Сдвинем индекс (пусть $k = n - 1$, тогда $n = k + 1$): $a_{k+2} = 5a_{k+1} - 6a_k$ для $k \geq 0$.

Явная формула: Характеристическое уравнение: $r^2 - 5r + 6 = 0$. Решаем уравнение: $(r - 2)(r - 3) = 0$. Корни: $r_1 = 2$, $r_2 = 3$. Общий вид явной формулы: $a_n = A \cdot 2^n + B \cdot 3^n$. Используем начальные условия: Для $n = 0$: $a_0 = A \cdot 2^0 + B \cdot 3^0 = A + B = 2$. Для $n = 1$: $a_1 = A \cdot 2^1 + B \cdot 3^1 = 2A + 3B = 5$. Получаем систему уравнений: 1) $A + B = 2$ 2) $2A + 3B = 5$ Из (1) $A = 2 - B$. Подставим в (2): $2(2 - B) + 3B = 5 \implies 4 - 2B + 3B = 5 \implies 4 + B = 5 \implies B = 1$. Тогда $A = 2 - 1 = 1$. Таким образом, явная формула для последовательности:

$$a_n = 1 \cdot 2^n + 1 \cdot 3^n = 2^n + 3^n$$

Производящая функция: Пусть $G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. Из $a_{k+2} = 5a_{k+1} - 6a_k$, умножим на x^{k+2} и просуммируем по $k \geq 0$: $\sum_{k=0}^{\infty} a_{k+2} x^{k+2} = 5 \sum_{k=0}^{\infty} a_{k+1} x^{k+2} - 6 \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{k+2}$. $(G(x) - a_0 - a_1 x) = 5x(G(x) - a_0) - 6x^2 G(x)$. Подставим $a_0 = 2$ и $a_1 = 5$: $G(x) - 2 - 5x = 5x(G(x) - 2) - 6x^2 G(x)$. $G(x) - 2 - 5x = 5xG(x) - 10x - 6x^2 G(x)$. $G(x) - 5xG(x) + 6x^2 G(x) = 2 + 5x - 10x$. $G(x)(1 - 5x + 6x^2) = 2 - 5x$. Следовательно, производящая функция:

$$G(x) = \frac{2 - 5x}{1 - 5x + 6x^2}$$

Можно проверить: $1 - 5x + 6x^2 = (1 - 2x)(1 - 3x)$. $G(x) = \frac{2-5x}{(1-2x)(1-3x)} = \frac{1}{1-2x} + \frac{1}{1-3x} = \sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n + \sum_{n=0}^{\infty} (3x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (2^n + 3^n) x^n$. Это соответствует найденной явной формуле $a_n = 2^n + 3^n$.

Задача 3

Найдите экспоненциальную производящую функцию для последовательности, задаваемой условиями $a_0 = 1$, $a_1 = -1$, $a_n = -a_{n-1} + 2(n-1)a_{n-2}$ при $n \geq 2$.

Решение: Пусть $A(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k x^k}{k!}$ - экспоненциальная производящая функция. Рекуррентное соотношение: $a_n = -a_{n-1} + 2(n-1)a_{n-2}$ для $n \geq 2$. Сдвинем индекс, чтобы получить a_{k+2} (заменяем n на $k+2$): $a_{k+2} = -a_{k+1} + 2(k+1)a_k$ для $k \geq 0$. Умножим обе части на $\frac{x^k}{k!}$ и просуммируем по k от 0 до ∞ :

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_{k+2} x^k}{k!} = - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_{k+1} x^k}{k!} + 2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(k+1) a_k x^k}{k!}$$

Рассмотрим каждую часть:

1. Левая часть: $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_{k+2}x^k}{k!} = \frac{d^2}{dx^2} A(x) = A''(x)$.
2. Первое слагаемое правой части: $-\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_{k+1}x^k}{k!} = -\frac{d}{dx} A(x) = -A'(x)$.
3. Второе слагаемое правой части: $2\sum_{k=0}^{\infty} (k+1) \frac{a_k x^k}{k!}$. Мы знаем, что $\sum (k+1) \frac{a_k x^k}{k!} = \sum k \frac{a_k x^k}{k!} + \sum \frac{a_k x^k}{k!} = xA'(x) + A(x)$. (Так как $\sum k \frac{a_k x^k}{k!} = x \sum k \frac{a_k x^{k-1}}{k!} = x \sum \frac{a_k x^{k-1}}{(k-1)!} = x \sum_{j=0}^{\infty} \frac{a_{j+1} x^j}{j!} = xA'(x)$). Значит, второе слагаемое равно $2(xA'(x) + A(x))$.

Получаем дифференциальное уравнение: $A''(x) = -A'(x) + 2xA'(x) + 2A(x)$ $A''(x) - (2x - 1)A'(x) - 2A(x) = 0$. Будем искать решение в виде $A(x) = Ke^{ax+bx^2}$. $A'(x) = K(a + 2bx)e^{ax+bx^2}$ $A''(x) = K(2b + (a + 2bx)^2)e^{ax+bx^2} = K(2b + a^2 + 4abx + 4b^2x^2)e^{ax+bx^2}$. Подставляем в уравнение и делим на Ke^{ax+bx^2} (предполагая $K \neq 0$): $(2b + a^2 + 4abx + 4b^2x^2) - (2x - 1)(a + 2bx) - 2 = 0$ $(2b + a^2 + 4abx + 4b^2x^2) - (2ax + 4bx^2 - a - 2bx) - 2 = 0$ $2b + a^2 + 4abx + 4b^2x^2 - 2ax - 4bx^2 + a + 2bx - 2 = 0$ Сгруппируем коэффициенты при степенях x : Коэффициент при x^2 : $4b^2 - 4b = 0 \implies 4b(b - 1) = 0$. Поскольку a_n не всегда 0, $A(x)$ не тождественно 0. Если $b = 0$, то $A(x) = Ke^{ax}$. Уравнение становится $a^2 - (2x - 1)a - 2 = 0$, что содержит x , так что $b \neq 0$. Следовательно, $b = 1$. Коэффициент при x : $4ab - 2a + 2b = 0$. Подставляем $b = 1$: $4a(1) - 2a + 2(1) = 0 \implies 4a - 2a + 2 = 0 \implies 2a + 2 = 0 \implies a = -1$. Свободный член: $2b + a^2 + a - 2 = 0$. Подставляем $b = 1, a = -1$: $2(1) + (-1)^2 + (-1) - 2 = 2 + 1 - 1 - 2 = 0$. Уравнение удовлетворяется. Таким образом, $A(x) = Ke^{-x+x^2}$ является решением. Используем начальные условия: $a_0 = 1, a_1 = -1$. $A(0) = \frac{a_0 \cdot 0^0}{0!} = a_0 = 1$. Из $A(x) = Ke^{-x+x^2}$, $A(0) = Ke^0 = K$. Значит $K = 1$. $A(x) = e^{-x+x^2}$. Проверим $A'(0) = a_1 = -1$. $A'(x) = (-1 + 2x)e^{-x+x^2}$. $A'(0) = (-1 + 2 \cdot 0)e^0 = -1 \cdot 1 = -1$. Условие выполнено. Экспоненциальная производящая функция:

$$A(x) = e^{-x+x^2}$$

Задача 4

На плоскости нарисованы 200 окружностей. Известно, что среди любых шести из них можно выбрать две так, чтобы одна из них находилась внутри другой. Докажите, что окружности можно раскрасить в 5 цветов так, чтобы для любых двух одноцветных окружностей одна из них находилась внутри другой.

Решение: Рассмотрим множество P из 200 окружностей. Введем на этом множестве частичный порядок: $C_1 \preceq C_2$, если окружность C_1 находится внутри окружности C_2 (или совпадает с ней, если это допускается, но обычно для "внутри" подразумевается строгое включение и различные окружности). Будем считать, что "внутри" означает строгое включение, и все окружности различны.

Условие "среди любых шести из них можно выбрать две так, чтобы одна из них находилась внутри другой" означает, что любое подмножество из 6 окружностей содержит сравнимую пару. Это эквивалентно тому, что в частично упорядоченном множестве $(P, \preceq)$ нет антицепи размера 6. (Антицепь - это подмножество элементов, в котором никакие два элемента не сравнимы). Таким образом, максимальный размер антицепи (ширина ЧУМ), обозначаемый $w(P)$, не превышает 5, т.е. $w(P) \leq 5$.

Мы хотим доказать, что окружности можно раскрасить в 5 цветов так, чтобы для любых двух одноцветных окружностей одна из них находилась внутри другой.

Это означает, что каждый класс цвета должен образовывать цепь. (Цепь - это подмножество элементов, в котором любые два элемента сравнимы). Задача сводится к тому, чтобы показать, что ЧУМ P можно разложить на не более чем 5 цепей.

Согласно теореме Дилуорса, для любого конечного частично упорядоченного множества P минимальное число цепей, на которые можно разложить множество (покрыть все элементы), равно максимальному размеру антицепи $w(P)$. Поскольку мы установили, что $w(P) \leq 5$, по теореме Дилуорса, множество P можно разложить на $k = w(P)$ цепей, где $k \leq 5$. Каждая из этих k цепей может быть назначена одному из k цветов. Если $k < 5$, мы можем использовать только k цветов или назначить оставшиеся $5 - k$ цветов пустым множествам окружностей. В любом случае, мы можем использовать не более 5 цветов. Если две окружности имеют одинаковый цвет, они принадлежат одной и той же цепи. По определению цепи, любые два элемента в ней сравнимы, то есть одна окружность будет находиться внутри другой. Таким образом, утверждение доказано.

Задача 5

Докажите, что количество разбиений числа n на различные нечетные слагаемые равно количеству симметричных относительно главной диагонали диаграмм Юнга с n клетками.

Решение: Пусть $P_{d.o}(n)$ обозначает количество разбиений числа n на различные нечетные слагаемые. Пусть $SD(n)$ обозначает количество разбиений числа n , чьи диаграммы Юнга симметричны относительно главной диагонали. (Такие диаграммы также называют самосопряженными).

Мы построим биекцию между этими двумя типами разбиений.

От симметричной диаграммы Юнга к разбиению на различные нечетные слагаемые: Пусть λ - разбиение числа n , чья диаграмма Юнга симметрична относительно главной диагонали. Рассмотрим клетки (i, i) на главной диагонали этой диаграммы. Для каждой такой клетки (i, i) определим "крюк" (hook). Крюк, ассоциированный с клеткой (i, i) , состоит из самой клетки (i, i) , всех клеток справа от нее в i -й строке и всех клеток под ней в i -м столбце. Длина крюка $h_{ii}(\lambda)$ для клетки (i, i) в диаграмме разбиения $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots)$ вычисляется как $\lambda_i + \lambda'_i - i - i + 1$, где λ'_i - это i -я часть сопряженного разбиения λ' (т.е. длина i -го столбца исходной диаграммы). Поскольку диаграмма симметрична относительно главной диагонали, разбиение λ совпадает со своим сопряженным разбиением λ' , т.е. λ_i = длина i -й строки и λ'_i = длина i -го столбца, и если диаграмма симметрична, то λ_i (число клеток в i -й строке до изгиба на диагонали) и λ'_i (число клеток в i -м столбце до изгиба на диагонали) связаны. Более точно, для симметричной диаграммы, длина крюка $h_{ii}(\lambda)$ для клетки (i, i) на главной диагонали всегда является нечетным числом. Эти длины крюков для различных клеток на главной диагонали также всегда различны. Сумма длин этих крюков (для всех клеток (i, i) на главной диагонали) равна общему числу клеток n . Таким образом, множество длин крюков $\{h_{ii}(\lambda) \mid (i, i) \text{ находится на главной диагонали}\}$ образует разбиение числа n на различные нечетные слагаемые.

Пример: $n = 9$. Симметричное разбиение $\lambda = (3, 3, 3)$. Диаграмма:

```
* * *
* * *
```

* * *

Эта диаграмма симметрична относительно главной диагонали. Клетки на диагонали: $(1, 1), (2, 2), (3, 3)$. Длина крюка для $(1, 1)$: клетка $(1, 1)$ + 2 клетки справа + 2 клетки снизу = $1 + 2 + 2 = 5$. Длина крюка для $(2, 2)$: клетка $(2, 2)$ + 1 клетка справа + 1 клетка снизу = $1 + 1 + 1 = 3$. Длина крюка для $(3, 3)$: клетка $(3, 3)$ + 0 клеток справа + 0 клеток снизу = 1. Получаем разбиение $9 = 5 + 3 + 1$ на различные нечетные слагаемые.

Пример: $n = 9$. Симметричное разбиение $\lambda = (5, 1, 1, 1, 1)$. Диаграмма:

* * * * *
*
*
*
*

Эта диаграмма симметрична. Клетка на диагонали только одна: $(1, 1)$. Длина крюка для $(1, 1)$: клетка $(1, 1)$ + 4 клетки справа + 4 клетки снизу = $1 + 4 + 4 = 9$. Получаем разбиение $9 = 9$ на различные нечетные слагаемые.

От разбиения на различные нечетные слагаемые к симметричной диаграмме Юнга: Пусть $n = o_1 + o_2 + \dots + o_k$ - разбиение числа n на k различных нечетных слагаемых, упорядоченных $o_1 > o_2 > \dots > o_k \geq 1$. Каждое такое слагаемое o_j можно "согнуть" посередине, чтобы образовать крюк. Центральная клетка этого крюка будет лежать на главной диагонали будущей диаграммы Юнга. По обе стороны от центральной клетки (вдоль строки и вдоль столбца) будет по $(o_j - 1)/2$ клеток. Мы строим симметричную диаграмму Юнга, вкладывая эти крюки друг в друга. Самый большой крюк, соответствующий o_1 , образует внешний контур диаграммы. Крюк, соответствующий o_2 , вкладывается внутрь так, чтобы их "угловые" клетки (те, что были центральными для крюков) лежали на главной диагонали. Эта конструкция однозначно определяет симметричную диаграмму Юнга с n клетками, у которой длины главных крюков (крюков с углом на главной диагонали) равны $o_1, o_2, \dots, o_k$.

Это взаимно-однозначное соответствие (известное как соответствие Фробениуса или Сильвестра) доказывает, что количество разбиений числа n на различные нечетные слагаемые равно количеству диаграмм Юнга с n клетками, симметричных относительно главной диагонали.

Следовательно, $P_{d,o}(n) = SD(n)$.